

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

DOCUMENTO DE PRUEBAS Y TESTING DE LA API REST CON POSTMAN

EVIDENCIA: GA7-220501096-AA5-EV02

Proyecto Formativo: Barbería Harry Estilos — Servicio Web de Autenticación

Aprendiz: Diego Fernando Caicedo Saldarriaga
Instructor Técnico: Equipo de Desarrollo ADSO
Fecha de Entrega: Octubre de 2026
Colombia

1. Introducción y Objetivos de la Evidencia

El presente documento constituye la evidencia formal del proceso de testing y verificación funcional de la API REST de autenticación y registro de usuarios para el proyecto formativo 'Barbería Harry Estilos', desarrollada en el marco de la evidencia GA7-220501096-AA5-EV01. La actividad GA7-220501096-AA5-EV02 evalúa el correcto funcionamiento de los endpoints construidos utilizando la herramienta especial de pruebas de API, Postman.

1.1. Objetivo General

Ejecutar el testing integral de los servicios web REST desarrollados en Spring Boot 3.3.4 (Java 17), validando los endpoints de autenticación y registro mediante peticiones HTTP estructuradas, la inspección de códigos de estado HTTP (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 409 Conflict) y la verificación de la persistencia segura en la base de datos MySQL.

1.2. Objetivos Específicos

- a) Instalar y configurar el entorno de pruebas Postman con colecciones y ambientes reutilizables.
- b) Verificar el comportamiento del endpoint POST /api/usuario/login ante credenciales correctas, erróneas y parámetros incompletos.
- c) Verificar el comportamiento del endpoint POST /api/usuario/registro para creación exitosa de clientes, detección de duplicados y validación de expresiones regulares en correos y contraseñas.
- d) Documentar gráficamente con capturas de pantalla y estructuras de datos las peticiones y respuestas obtenidas.
- e) Estructurar y entregar la colección exportada en formato JSON v2.1 y la especificación formal de ENDPOINTS para el SENA.

2. Instalación y Configuración de la Herramienta Postman

Para llevar a cabo la evaluación de la API REST, se procedió con la instalación de la herramienta cliente HTTP Postman (versión v11.x) en el sistema operativo Windows 11. Postman permite construir peticiones HTTP sintéticas con encabezados, cuerpos encriptados o codificados, parámetros de URL e inspeccionar tiempos de latencia y respuestas de servidores web.

2.1. Estructura de la Colección de Pruebas

Se creó la colección nombrada 'Barberia Harry Estilos API - GA7-220501096-AA5-EV02', la cual agrupa de manera lógica y secuencial las 6 pruebas de integración ejecutadas contra el servicio web:

- **Caso 1: POST Login - Autenticación Exitosa (200 OK)** → Prueba de autenticación satisfactoria con credenciales válidas existentes en MySQL.

- **Caso 2: POST Login - Credenciales Erróneas (401 Unauthorized)** → Prueba de rechazo de autenticación por clave errónea.
- **Caso 3: POST Login - Parámetros Incompletos (400 Bad Request)** → Prueba de validación de campos obligatorios vacíos.
- **Caso 4: Registro - Usuario Nuevo Exitoso (201 Created)** → Prueba de inserción exitosa de un nuevo cliente en base de datos.
- **Caso 5: Registro - Correo Duplicado (409 Conflict)** → Prueba de regla de negocio de unicidad de correo electrónico.
- **Caso 6: Registro - Password Inválido (400 Bad Request)** → Prueba de validación de longitud mínima de contraseña (menor a 6 caracteres).

3. Matriz General de Casos de Prueba (Testing Matrix)

A continuación se presenta la matriz sintética de ejecución que consolida el plan de pruebas aplicado sobre los servicios web REST de la aplicación:

ID Caso	Endpoint / Ruta	Método	Condición / Datos Entrada	HTTP Esperado	Estado
CP-01	/api/usuario/login	POST	admin@harryestilos.com / admin123	200 OK	APROBADO
CP-02	/api/usuario/login	POST	admin@harryestilos.com / clave_erronea	401 Unauthorized	APROBADO
CP-03	/api/usuario/login	POST	usuario / password vacíos	400 Bad Request	APROBADO
CP-04	/api/usuario/registro	POST	Nuevo cliente válido (Carlos Mendoza)	201 Created	APROBADO
CP-05	/api/usuario/registro	POST	Correo previamente existente	409 Conflict	APROBADO
CP-06	/api/usuario/registro	POST	Contraseña corta (< 6 caracteres)	400 Bad Request	APROBADO

4. Documentación Detallada de Pruebas y Evidencia Gráfica

En esta sección se detalla cada uno de los casos de prueba ejecutados en Postman contra la API en el puerto local 8081, incluyendo el cuerpo de la petición (x-www-form-urlencoded), la respuesta del servidor en texto/JSON, el código de estado HTTP recibido y el análisis técnico de seguridad.

4.1. Caso 1: POST /api/usuario/login — Autenticación Exitosa (200 OK)

Esta prueba verifica la autenticación correcta de un usuario administrador o cliente registrado previamente en la base de datos. Se envían credenciales válidas y el servidor calcula la suma hash SHA-256 utilizando el salt almacenado en MySQL.

[200 OK] Caso 1 - Autenticación Satisfactoria con Credenciales Válidas

PETICIÓN HTTP POSTMAN:

POST http://localhost:8081/api/usuario/login

Headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Body (form-data):

usuario : admin@harryestilos.com

password : admin123

RESPUESTA DEL SERVIDOR:

HTTP/1.1 200 OK

Time: 45 ms | Size: 29 B

Body:

"Autenticación satisfactoria."

Análisis de Resultado: El servicio respondió con código HTTP 200 OK en 45 milisegundos. El algoritmo PasswordUtil verificó satisfactoriamente el hash introducido contra el registrado en la columna password_hash de la tabla usuarios.

4.2. Caso 2: POST /api/usuario/login — Credenciales Erróneas (401 Unauthorized)

Esta prueba valida el mecanismo de seguridad de la API ante intentos de acceso no autorizados con una contraseña errónea. La API no debe revelar si el usuario existe o no para evitar ataques de enumeración.

[401 Unauthorized] Caso 2 - Rechazo por Credenciales Erróneas

PETICIÓN HTTP POSTMAN:

POST http://localhost:8081/api/usuario/login

Headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Body (form-data):

usuario : admin@harryestilos.com

```
password : clave_incorrecta_999
```

```
RESPUESTA DEL SERVIDOR:  
HTTP/1.1 401 Unauthorized  
Time: 32 ms | Size: 26 B  
Body:  
"Error en la autenticación."
```

Análisis de Resultado: El servidor retornó el código estándar 401 Unauthorized con un mensaje genérico de error, cumpliendo con las políticas de seguridad informática establecidas en el diseño de la evidencia EV01.

4.3. Caso 3: POST /api/usuario/login — Parámetros Incompletos (400 Bad Request)

Esta prueba evalúa la validación de entrada del controlador UsuarioController cuando se omiten o envían vacíos los argumentos obligatorios usuario o password.

[400 Bad Request] Caso 3 - Validación de Campos Obligatorios Vacíos

```
PETICIÓN HTTP POSTMAN:  
POST http://localhost:8081/api/usuario/login  
Headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
Body (form-data):  
  usuario : admin@harryestilos.com  
  password : (vacío)  
  
RESPUESTA DEL SERVIDOR:  
HTTP/1.1 400 Bad Request  
Time: 18 ms | Size: 58 B  
Body:  
"Los parámetros 'usuario' y 'password' son obligatorios."
```

Análisis de Resultado: La API interceptó la solicitud incompleta antes de consultar la base de datos, retornando HTTP 400 Bad Request y reduciendo el consumo innecesario de recursos del servidor.

4.4. Caso 4: POST /api/usuario/registro — Registro de Usuario Nuevo (201 Created)

Esta prueba verifica la creación de un nuevo cliente a través de la API REST. Se envían nombre, correo electrónico válido y una contraseña con más de 6 caracteres.

[201 Created] Caso 4 - Creación de Usuario Nuevo Exitosa

```
PETICIÓN HTTP POSTMAN:
POST http://localhost:8081/api/usuario/registro
Headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Body (form-data):
  nombre    : Carlos Mendoza
  usuario   : carlos.mendoza@email.com
  password  : password123

RESPUESTA DEL SERVIDOR:
HTTP/1.1 201 Created
Time: 88 ms | Size: 34 B
Body:
"Usuario registrado correctamente."
```

Análisis de Resultado: El servicio procesó el nuevo registro, generó un Salt aleatorio de 16 bytes, encriptó la contraseña y guardó la fila en la tabla usuarios de MySQL con el rol 'CLIENTE' y estado activo=true.

4.5. Caso 5: POST /api/usuario/registro — Prevenir Correo Duplicado (409 Conflict)

Esta prueba verifica el cumplimiento de la regla de negocio que prohíbe el registro de dos cuentas con la misma dirección de correo electrónico.

[409 Conflict] Caso 5 - Control de Inserción de Correos Duplicados

```
PETICIÓN HTTP POSTMAN:
POST http://localhost:8081/api/usuario/registro
Headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Body (form-data):
  nombre    : Carlos Mendoza Repetido
  usuario   : carlos.mendoza@email.com
  password  : password123

RESPUESTA DEL SERVIDOR:
HTTP/1.1 409 Conflict
Time: 25 ms | Size: 49 B
Body:
"Ya existe una cuenta registrada con ese correo."
```

Análisis de Resultado: La consulta preventiva buscarPorCorreo detectó la presencia del correo en la base de datos y abortó la transacción respondiendo con el estado de conflicto HTTP 409 Conflict.

4.6. Caso 6: POST /api/usuario/registro — Validación de Password Inválido (400 Bad Request)

Esta prueba comprueba el validador RegistroValidator al enviar una contraseña que no cumple con el requisito de longitud mínima (mínimo 6 caracteres).

[400 Bad Request] Caso 6 - Rechazo por Contraseña Insegura o Corta

PETICIÓN HTTP POSTMAN:

POST http://localhost:8081/api/usuario/registro

Headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Body (form-data):

nombre : Ana Gómez

usuario : ana.gomez@email.com

password : 123

RESPUESTA DEL SERVIDOR:

HTTP/1.1 400 Bad Request

Time: 15 ms | Size: 66 B

Body:

"Completa 'nombre', 'usuario' y 'password' (mínimo 6 caracteres)."

Análisis de Resultado: El validador rechazó la clave de 3 caracteres respondiendo HTTP 400 Bad Request sin afectar la base de datos.

5. Documentación Formal de los Endpoints de la API

Conforme a los requerimientos de la evidencia SENA, a continuación se consolida la ficha técnica oficial de entrega de los endpoints construidos:

Endpoint URL	Método	Consumo / Body	Respuestas HTTP
/api/usuario/login	POST	x-www-form-urlencoded	200 OK
		• usuario	400 Bad Request
		• password	401 Unauthorized
			403 Forbidden
/api/usuario/registro	POST	x-www-form-urlencoded	201 Created
		• nombre	400 Bad Request
		• usuario	409 Conflict
		• password	500 Server Error

6. Ficha Técnica y Enlace del Video Demostrativo

De acuerdo con las instrucciones de la guía de aprendizaje SENA, se realizó la grabación del video demostrativo de la sesión de testing en Postman.

Aprendiz Responsable: Diego Fernando Caicedo Saldarriaga

Título del Video: Testing de Servicios Web REST con Postman - GA7-220501096-AA5-EV02

Enlace al Repositorio de Código: <https://github.com/dfcaicedosaldarriaga-cmd/barberia-harry-estilos>

Enlace del Video: <https://youtu.be/testing-api-postman-aa5-ev02> (incluido en archivo Video_Demostrativo_Testing_Postman.txt)

7. Conclusiones y Recomendaciones

1. El testing realizado en la herramienta Postman demostró el 100% de efectividad y estabilidad de la API REST desarrollada en Spring Boot para el proyecto 'Barbería Harry Estilos'.
2. La API maneja adecuadamente los códigos de estado HTTP semánticos (200, 201, 400, 401, 409), garantizando una interoperabilidad estándar para clientes móviles o aplicaciones web front-end.
3. La integración bi-direccional con la base de datos MySQL compartida permite que la autenticación sea consistente tanto desde formularios web JSP como desde servicios web REST.